

Beágyazott információs rendszerek

dr. Kovácsházy Tamás
9. labor forgatókönyv



Mesterséges Intelligencia és
Rendszertervezés Tanszék

I2C használata

Hogyan illesszünk digitális rendszereket?

- Digitális szenzorok
- GNSS vevő
- A/D és D/A átalakítók
- stb.

HW komponensek közötti kommunikáció

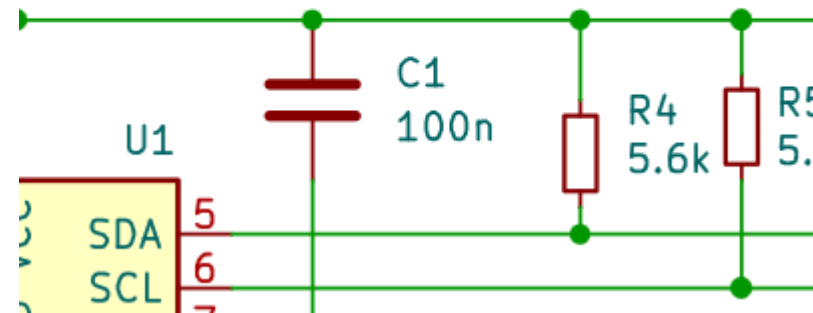
- Integrált áramkörök és/vagy modulok között egy node-on belül
- Inter-Integrated Circuit (I2C, vagy I²C)
 - 2 vezeték, SCL (clock, szabványos 100kHz vagy 400kHz) és SDA (adat)
 - Alapesetben 7 bites cím (128 eszköz) vagy 10 bites cím (nem gyakori)
 - Számos továbbfejlesztett vagy specializált verziója van
 - SMI: System Management Interface (szerver, PC, hálózati eszköz)
 - MDIO: Management Data Input/Output (hálózati eszköz, Ethernet PHY)
 - I3C: Improved Inter-Integrated Circuit (modern, nagyobb sebeség)
- Serial Peripheral Interface (SPI)
 - Minimum 4 vezeték (CLK, MISO, MOSI, CS)
 - Tipikusan néhány eszköz a buszon (mindegyiknek saját CS)
- Inter-Integrated Circuit Sound (I²S)
 - Elsősorban audio kodekek (A/D és D/A) illesztésére
 - Minimum 4 vezeték (SCK, WS, SDIN/SDOUT és opcionális MSCK)
- Universal asynchronous receiver-transmitter (UART)
 - 2 vezeték, TX és RX, aszinkron (nincs órajel, ezért aszinkron)
 - Jelszint illesztés: RS232 (max. $\pm 15V$), RS422/RS485 szimmetrikus, kisebb feszültségek (0-5V vagy 0-3.3V)

I2C hardware

I2C alacsony HW interface

- 2 vezeték
 - Soros órajel (SCL)
 - Mindig a master (CPU) vezérli, 100 kHz vagy 400 kHz
 - Soros adat (SDA)
 - A kommunikációtól függően vagy a master, vagy a slave vezérli
- A 2 vezetéket egy ellenállás húzza fel tápra
 - Aki 0-t akar adni, az lehúzza földre a vezérlő láb
 - Aki 1-t akar adni, vagy venni szeretne, az nem csinál semmit
 - Az ellenállások felhúzzák a buszt tápra
 - Ellenállás értéke: többnyire 2-5 kOhm

Lásd EduCape...



EduCape I2C kapcsolás megnézése...

■ Szenzorok:

○ MCP9804 digitális hőmérő

- A kapcsolási rajzon az MCP9808 van, az drágább, mert pontosabb
 - Olcsóbb eszköz került rá
- Ugyan az a tokozása, lábkiosztása, stb.
- A0, A1, A2 cím lábak a kapcsolási rajztól eltérően GND-re vannak kötve
 - Felszedtek zavarokat, és a szenzor nem működött megbízhatóan (változott a címe)

○ VEML7700 digitális fénymérő

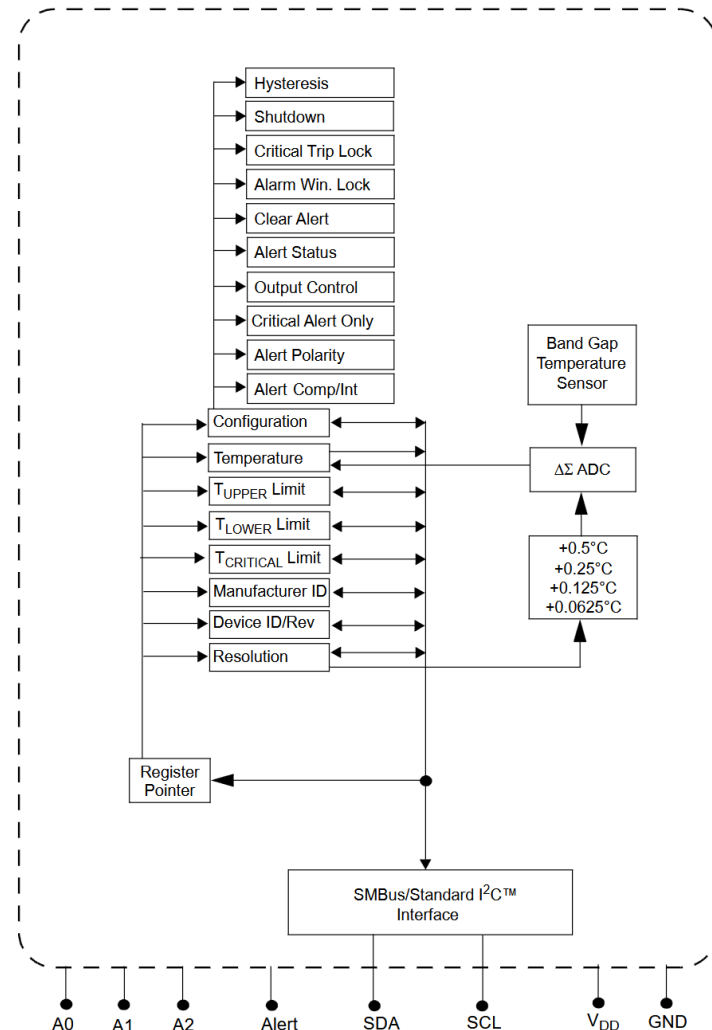
○ Opcionális I2C OLED kijelző

■ Az I2C busz ki van vezetve a logikai analizátor portra is

○ Majd megnézzük, hogy megy a kommunikáció

I2C (és SPI) használata

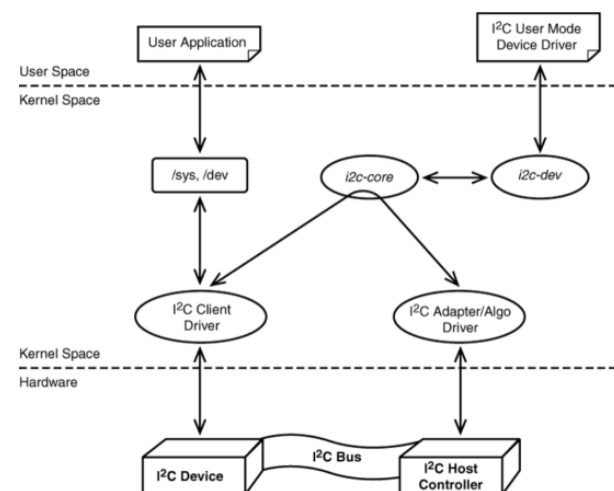
- Az I2C és SPI egy regiszter fájlon keresztül érhetőek el a CPU-által
- A perifériák maguk is egy regiszter fájl implementálnak!
 - De ezt az SW elfedi szerencsére
- Nézzük meg, hogy a két szenzornak milyen szerkezetű a regiszter fájlja...



I2C Linux-ban

Linux i2c alrendszer

- A Linux-nak van egy komplett I2C alrendszere
- Kerneltől a user-space megoldásig minden lehetséges
- Alapkövetelmény:
 - AP I2C busz master HW és alacsony szintű driver
 - Ha be van konfigurálva, megjelenik a busz, mint egy device
 - Pl. `ls -la /dev/i2c*`
 - Konfiguráció:
 - Beállítható a devicetree-vel (ARM és egyéb SoC), vagy plug&play (x86)
- Ezek után:
 - I2C eszköz specifikus kernel driver
 - Ekkor az eszköz jelenik meg a fájlként (`/dev` vagy a `/sysfs` alatt valahol)
 - Példa: `lmsensors` csomag
 - User space I2C
 - Az I2C bus jelenik meg eszközként
 - Azon írunk/olvasunk a user-space-ből



© Team Anant On-Board

Parancssori i2c: i2ctools

■ i2ctools

○ i2cdetect

- Busz szkennelése (melyik buszon milyen címen érhető el eszköz)

○ i2cdump

- Adott eszköz regiszter készletének a kiírása
- Például egy lm75 hőmérő IC esetén: `i2cdump 1 0x49 w`

○ i2cget és i2cset:

- Adott eszköz konkrét regiszterének lekérdezésére vagy beállítása

■ User-space i2c példaként is felfogható

- Az strace és a forráskód a barátunk (de vannak írott/videó anyagok is)

■ Nézzük meg az EduCape teszt scriptjét

- Ezeket felhasználva kérdezzük le a mért hőmérséklet és fényerő kiszámításához szükséges regisztereket és számoljuk ki a mért értéket
 - Aki akar, írhat erre programot is

I2C kommunikáció ellenőrzése

- Nézzük meg, hogyan kommunikál az I2C
- Használjunk protokoll dekódert
- A tapasztaltakat hasonlítsuk össze az Internetes leírásokban és az adatlapokban megtaláltakkal...

C-ből user-space I2C elérés

- Telepíteni kell az libi2c-dev
- Alacsony szintű API
- ioctl-lal konfigurálható
- Utána írás/olvasás
- Érdeemes megnézni strace-szel hogyan működnek a i2ctools részei
- Az SPI is hasonlóan működik
 - Parancssori tool viszont nincs beépítve
 - De letölthetők/telepíthető
 - Minden ioctl-lel megy, még az adat küldés/fogadás is

Feladat

- Írjunk egy minimális C programot, ami:
 - Megnyitja a megfelelő I2C eszközt és felkonfigurálja azt
 - Beállítja a hőmérőt mint céleszközt (cím adatlapban)
 - Lekérdezi a szenzort másodpercenként egyszer
 - Az eredményt SI egységben kiírja a konzolra (minden mérés új sorban)
- Opcionális feladat: Fénymérő használata...